

Министерство науки высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №3
По дисциплине «Инструментальные средства разработки ПО»

Создание плагина

Выполнил студент группы №М3103:
Антонов Даниил Игоревич
Проверил:

ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Ход работы:

ТЗ: реализовать плагин для трекинга статистики по количеству написанного кода.

В качестве IDE, для которой будет реализован плагин, была выбрана **IntelliJ IDEA**. Плагин был написан на языке **Kotlin**.

Компоненты платформы и места подключения:

- Базовая платформа (Base Platform): слой, обеспечивающий общие механизмы - Virtual File System, документы, редактор
- Модель проекта: файлы, каталоги, конфигурации с которыми может взаимодействовать плагин
- UI-компоненты: окна инструментов, панели, меню, действия
- Listener: способ подписаться на смену редактируемого файла, изменение документа

Где именно вшивается плагин:

- При старте плагина создаётся ActivityTracker, который подписывается на события документа и события смены редактора
- Используется SchedulerExecutorService для периодической фиксации состояния
- UI-панель размещается как ToolWindow и отображает статистику

Архитектурная схема

IDE контейнер -> Загрузка плагина:

- > Инициализация ActivityTracker:
 - > подписка на DocumentEvents
 - > подписка на EditorSwitchEvents
 - > SchedulerExecutor для периодической обработки
- > Инициализация TrackerPanel:
 - > панель в ToolWindow
 - > таймер обновления UI каждую секунду
 - > вызов snapshot() для получения данных

Ссылка на репозиторий

<https://github.com/daniilantonovv/prodtracker>